

โจทย์ข้อที่ 6: ทะลวงกำแพงปราการทมิฬ (The Dark Fortress Silhouette)

เนื้อเรื่อง คุณคือผู้กล้าที่กำลังควมั่งกรบินมุ่งหน้าไปยังปราสาทจอมมาร แต่ทว่าจอมมารได้ร้ายเวทอัญเชิญ "กำแพงปราการทมิฬ" จำนวน N ป้อมปราการ ขึ้นมาขวางกั้นเส้นทาง กำแพงแต่ละแห่งซ้อนทับกันไปมา โดยแต่ละกำแพงจะระบุด้วยพิกัดเริ่มต้น (จุด L) พิกัดสิ้นสุด (จุด R) และความสูง (H)

นอกจากกำแพงแล้ว จอมมารยังเสก "เมฆาสายฟ้ามฤตยู" ปกคลุมท้องฟ้าเบื้องบนเอาไว้ทั้งหมด มังกรของคุณไม่สามารถบินสูงทะลุเมฆเพื่อข้ามไปง่ายๆ ได้ เพราะหากบินสูงเกินไปเพดานที่ปลอดภัย จะถูกสายฟ้าฟาดจนร่วงตกลงมา

วิธีเดียวที่จะรอดไปได้คือ มังกรต้องบินโฉบเฉียด "ให้ชิดกับเส้นขอบบนสุดของกำแพง (Silhouette) ให้มากที่สุด" คุณจึงต้องใช้เนตรแห่งผู้กล้า คำนวณหา "จุดที่ระดับความสูงของเส้นขอบฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง" ทั้งหมด เพื่อคอยดิ่งบังเหียนมังกรให้บินเชิดขึ้นหรือดำดิ่งลงตามความสูงของกำแพงได้อย่างฉิวเฉียด (และเมื่อพ้นเขตกำแพงทั้งหมด ความสูงจะกลับมาเป็น 0 เพื่อให้มังกรร่อนลงจอดอย่างปลอดภัย)

รูปแบบข้อมูลนำเข้า (Input Format)

- บรรทัดที่ 1: N (จำนวนกำแพงปราการทมิฬ)
- บรรทัดที่ 2 ถึง $N+1$: $L\ R\ H$ (พิกัดเริ่มต้นพิกัด x , พิกัดสิ้นสุดพิกัด x , และความสูงของกำแพงแต่ละแห่ง โดยคั่นด้วยช่องว่าง)

รูปแบบข้อมูลส่งออก (Output Format)

- พิมพ์พิกัด x และระดับความสูง h ใหม่ ทุกครั้งที่เส้นขอบฟ้ามีการเปลี่ยนระดับ
- โดยให้แสดงผลเรียงจากพิกัด x จากน้อยไปมาก (แต่ละจุดคั่นด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่)

Input	Output	คำอธิบายเพิ่มเติม
3 2 9 10 3 7 15 5 12 12	2 10 3 15 7 12 12 0	กำแพงสูง 15 บังกำแพงอื่นในช่วง $X=3$ ถึง 7 พอพ้นจุด $X=7$ ความสูงจะลดระดับลงมาเหลือ 12 ตามกำแพงที่อยู่ด้านหลัง และจบที่ $X=12$
2 2 4 7 6 8 5	2 7 4 0 6 5 8 0	กำแพงสองแห่งแยกกันชัดเจน พอจบกำแพงแรกๆที่ $X=4$ ความสูงจะตกลงมาเป็น 0 ก่อนจะเริ่มกำแพงใหม่ที่ $X=6$
3 1 10 5 2 5 3 6 9 4	1 5 10 0	กำแพงแรกกว้างและสูงที่สุด (สูง 5) ทำให้บังกำแพงเล็กๆ ด้านในมิดทั้งหมด มังกรจึงบินตามเส้นขอบกำแพงแรกยาวไปจนจบ

2	1 10	สองกำแพงสูงเท่ากันและต่อกันพอดี เส้นขอบฟ้าจะมองเห็นเป็นกำแพงเดียวที่ยาวตั้งแต่ $X=1$ ถึง $X=8$
1 5 10	8 0	
4 8 10		